

概率统计第 1 次线上自测参考解答

第 1 题, 得分率 97.0%

对某种疾病调查资料表明, 一个3口之家的感染情况有以下规律:

$P(\text{孩子患病}) = 0.6, P(\text{母亲患病}|\text{孩子患病}) = 0.5, P(\text{父亲患病}|\text{母亲和孩子均患病}) = 0.4,$
则父亲、母亲及孩子均患病的概率为()

解: 利用乘法公式

$$\begin{aligned} & P(\text{父亲、母亲及孩子均患病}) \\ &= P(\text{孩子患病}) \cdot P(\text{母亲患病}|\text{孩子患病}) \cdot P(\text{父亲患病}|\text{母亲和孩子均患病}) \\ &= 0.6 \cdot 0.5 \cdot 0.4 = 0.12 \end{aligned}$$

第 2 题, 得分率 76.2%

设随机事件 A, B 满足 $P(B) = 0.4, P(\bar{A}|B) = 0.8, P(\bar{A}|\bar{B}) = 0.3$ 。

则 $P(B|A) = ()$

解: $P(\bar{A}|B) = 0.8 \Rightarrow P(A|B) = 0.2$, $P(AB) = P(B) \cdot P(A|B) = 0.08$

$$P(\bar{A}) = P(B)P(\bar{A}|B) + P(\bar{B})P(\bar{A}|\bar{B}) = 0.4 \cdot 0.8 + 0.6 \cdot 0.3 = 0.5$$

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{0.08}{0.5} = 0.16$$

第 3 题, 得分率 80.2%

已知 $P(A) = P(B) = P(B|A) = \frac{1}{3}$, 则 $P(A|A \cup B) = ()$

解: $P(AB) = P(A)P(B|A) = \frac{1}{9}$

$$P(A|A \cup B) = \frac{P(A \cap (A \cup B))}{P(A \cup B)} = \frac{P(A)}{P(A \cup B)} = \frac{P(A)}{P(A) + P(B) - P(AB)} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{3} - \frac{1}{9}} = \frac{3}{5}。$$

第4题, 得分率 87.6%

已知 $P(A)=0.5, P(B)=0.4$, 且 $P(B|A)=P(B|\bar{A})$, 则 $P(A-B)=$ ()

$$\text{解: } P(B|A)=P(B|\bar{A}) \Rightarrow \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})} \Rightarrow \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(B)-P(AB)}{1-P(A)}$$

$$\Rightarrow P(AB)=P(A)P(B), \quad A, B \text{ 独立,}$$

$$P(A-B)=P(A)-P(AB)=0.5-0.5 \times 0.4=0.3$$

第5题, 得分率 91.6%

已知某一疾病男子的感染率为 0.4, 女子的感染率为 0.2,

所考虑人群男、女人数比例为 3:2。

若随机挑选一人, 恰好为疾病感染者, 则这个人是男性的概率为 ()

解: 设挑选到男人为事件 A, 感染为事件 B, 利用贝叶斯公式

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A)+P(\bar{A})P(B|\bar{A})} \\ &= \frac{0.6 \cdot 0.4}{0.6 \cdot 0.4 + 0.4 \cdot 0.2} = \frac{0.24}{0.32} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

第6题, 得分率 83.4%

一地区某疾病的发病率是 0.001。现有一化验方法, 对真正患病的人, 其化验结果 99%呈阳性, 对未患病者, 化验结果 99.6%呈阴性。

则检查结果呈阴性, 但实际患病的概率大约为 ()

- (A) 万分之一 (B) 万分之四 (C) 十万分之一 (D) 百万分之四

解: 可以考虑简单分析。1000 人中有 1 人患病, 结果阳性; 999 未患病的人中有大约 0.4%, 即 4 人阳性。5 个阳性中有 1 个患病, 4 个未患病, 检查结果呈阳性。则阴性结果一共大约 995 人, 其中患病的人中为阴性为 0.01;

所以 $0.01/995$, 大约 10 万分之 1。

第7题, 得分率 89.7%

一名学生接连参加同一课程的两次考试, 第一次考试通过的概率是 0.6。若第一次通过, 则第二次通过的概率仍为 0.6; 若第一次考试没有通过, 则第二次考试通过的概率为 0.3。这名同学在两次考试中至少通过一次的概率为 ()

第8题, 得分率 91.1%

一名学生接连参加同一课程的两次考试, 第一次考试通过的概率是 0.6。若第一次通过, 则第二次通过的概率仍为 0.6; 若第一次考试没有通过, 则第二次考试通过的概率为 0.3。

已知这名同学第二次通过, 此条件下他第一次也通过的概率为 ()

解: 设第一次考试通过为事件 A_1 , 第二次考试通过事件 A_2 ,

第7题 至少通过一次的事件为两次均为通过的补事件, 所以

$$\begin{aligned}P(\text{两次考试至少有一次通过}) &= 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2) = 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2|\bar{A}_1) \\&= 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2) = 1 - (1 - 0.6)(1 - 0.3) = 0.72\end{aligned}$$

第8题 利用贝叶斯公式

$$P(A_1|A_2) = \frac{P(A_1)P(A_2|A_1)}{P(A_1)P(A_2|A_1) + P(\bar{A}_1)P(A_2|\bar{A}_1)} = \frac{0.6 \cdot 0.6}{0.6 \cdot 0.6 + 0.4 \cdot 0.3} = \frac{3}{4}$$

第9题, 得分率 55.5%

设随机事件 A 、 B 、 C 两两独立, $ABC = \emptyset$, $P(A) = P(B) = P(C)$,

且已知 $P(A \cup B \cup C) = \frac{9}{16}$, 则 $P(A) = ()$

解: $P(A \cup B \cup C)$

$$\begin{aligned}&= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC) \\&= P(A) + P(B) + P(C) - P(A)P(B) - P(B)P(C) - P(A)P(C) + 0 \\&= 3P(A) - 3P(A)^2 = \frac{9}{16}\end{aligned}$$

$$\text{解得 } P(A) = \frac{1}{4} \text{ 或 } \frac{3}{4},$$

因为 $P(A \cup B \cup C) = \frac{9}{16} < \frac{3}{4} = P(A)$, 所以 $P(A) = \frac{1}{4}$ 。

第 10 题, 得分率 90.1%

设事件 A, B 独立, 事件 C 为“事件中有且仅有一个发生”。

若满足 $P(A) = \frac{1}{3}, P(B) = \frac{1}{4}$, 则 $P(C) = (\quad)$

解: $C = (A \cup B) - AB,$

$$P(C) = P(A \cup B) - P(AB) = P(A) + P(B) - P(AB) - P(AB) = \frac{5}{12}$$

第 11 题, 得分率 92.4%

事件 A, B 独立, 且 $P(\overline{A}\overline{B}) = \frac{2}{9}, P(\overline{A}\overline{B}) = P(AB), P(A) \leq P(B)$, 则 $P(A) = (\quad)$

解: $P(\overline{A}\overline{B}) = P(AB) \Rightarrow P(\overline{A})P(\overline{B}) = P(A)P(B),$

$$(1 - P(A))(1 - P(B)) = P(A)P(B) \Rightarrow P(A) + P(B) = 1$$

$$P(\overline{A}\overline{B}) = P(\overline{A})P(\overline{B}) = \frac{2}{9}, \text{ 结合 } P(\overline{A}) + P(\overline{B}) = 1, \text{ 利用 } P(\overline{B}) = 1 - P(\overline{A}),$$

$$P(\overline{A})(1 - P(\overline{A})) = \frac{2}{9}, \text{ 解出 } P(\overline{A}) = \frac{1}{3} \text{ 或 } \frac{2}{3}, \text{ 所以 } P(A) = \frac{1}{3} \text{ 或 } \frac{2}{3},$$

又因为 $P(A) \leq P(B)$, 得到 $P(A) = \frac{1}{3}。$

第 12 题, 得分率 73.4%

甲、乙两人投篮命中率分别为 0.8 和 0.5, 每人投 2 次, 投篮过程是相互独立的, 则甲比乙进球多的概率为 ($\quad$)

解: 甲投中 0, 1, 2 次的概率分别为 0.04, 0.32, 0.64

乙投中 0, 1, 2 次的概率分别为 0.25, 0.50, 0.25

$$P(\text{甲得分多于乙}) = P(\text{甲2分, 乙0分或1分}) + P(\text{甲1分, 乙0分})$$

$$= P(\text{甲2分})P(\text{乙0分或1分}) + P(\text{甲1分})P(\text{乙0分})$$

$$= 0.64 \cdot (0.25 + 0.5) + 0.32 \cdot 0.25 = 0.56.$$

第 13 题, 得分率 89.6%

设三枚导弹命中目标的概率分别为 $1/5$, $1/4$, $1/3$, 问三枚导弹相互独立地同时发射, 至少有一枚命中目标的概率为 ()

解: 设 3 枚导弹命中分别为事件 A, B, C , 则至少一枚命中为事件 $A \cup B \cup C$, 等同于 3 枚都没有命中的补事件,

$$P(A \cup B \cup C) = 1 - P(\bar{A}\bar{B}\bar{C}) = 1 - \left(1 - \frac{1}{5}\right)\left(1 - \frac{1}{4}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right) = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}.$$

第 14 题, 得分率 51.6%

一局乒乓球比赛进行到了 10:10 平的时候, 当一方领先 2 分时比赛结束, 领先 2 分者获胜。

假设甲、乙两名运动员当前的比分是 10:10, 每个球都是相互独立的, 甲得 1 分的概率是 0.6, 乙得 1 分的概率是 0.4。则甲赢得这一局比赛胜利的概率为 ()

解: 设 10:10 平后面 2 分可能的情况为: 甲连得 2 分, 甲乙各得 1 分, 乙连得 2 分, 分别记为事件 A_{11} , A_{12} 和 A_{22} ; 甲获胜为事件 B ; 则

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_{11})P(B|A_{11}) + P(A_{12})P(B|A_{12}) + P(A_{22})P(B|A_{22}) \\ &= 0.6^2 \cdot 1 + (1 - 0.6^2 - 0.4^2)P(B) + 0.4^2 \cdot 0 \end{aligned}$$

其中 $P(B|A_{12}) = P(B)$;

解方程 $P(B) = 0.6^2 \cdot 1 + (1 - 0.6^2 - 0.4^2)P(B) + 0.4^2 \cdot 0$, 得到 $P(B) = \frac{9}{13}$ 。

第 15 题, 得分率 68.4%

有两枚硬币 A 与 B , 其中硬币 A 为均匀硬币, 硬币 B 抛出正面的概率为 $\frac{1}{4}$ 。

在时刻 $t=0$ 时, 抛硬币 A , 如果出现正面, 那么在时刻 $t=1$ 仍旧抛硬币 A ,

否则改抛硬币 B 。一般地, 如果 $t=n$ 时出现正面, 则下一次抛硬币 A , 否则

抛硬币 B 。记 p_n 为 $t=n$ 时所抛硬币出现正面的概率。则 $p_2 = ()$

解：记 $A_n = \{t = n \text{ 时出现正面}\}$ ，利用全概率公式可得

$$p_n = P(A_n) = P(A_n | A_{n-1})P(A_{n-1}) + P(A_n | \bar{A}_{n-1})P(\bar{A}_{n-1}) = \frac{1}{2}p_{n-1} + \frac{1}{4}(1 - p_{n-1})$$

$$p_n = \frac{1}{2}p_{n-1} + \frac{1}{4}(1 - p_{n-1}), \text{ 利用初始条件 } p_0 = \frac{1}{2},$$

$$p_1 = \frac{1}{2}p_0 + \frac{1}{4}(1 - p_0) = \frac{3}{8}, \quad p_2 = \frac{1}{2}p_1 + \frac{1}{4}(1 - p_1) = \frac{11}{32}$$

第 16 题，得分率 89.8%

设随机变量 X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 1 \\ \frac{1}{4}(x-1)^2, & 1 < x \leq 3 \\ 1, & x > 3 \end{cases}$, 则 $P(0 < x < 2) = (\quad)$

0.25, 1/4

第 17 题，得分率 77.6%

从 1, 2, 3, 4, 5 五个数中任取三个，按大小顺序排列，记为 $x_1 < x_2 < x_3$ ，令 $X = x_2$ ，则分布函数 $F_X(3.5) = (\quad)$

$$X \sim \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0.3 & 0.4 & 0.3 \end{pmatrix}$$

第 18 题，得分率 84.5%

设随机变量 X 服从泊松分布，已知 $P(X=1) = P(X=2)$ ，则 $P(X=4) \approx (\quad)$

注意：运算过程中 e^{-1} 用 $\frac{1}{3}$ 近似，例如 $e^{-1} \approx \frac{1}{3}$ ， $e^{-4} \approx \frac{1}{81}$

2/27, 0.0741, 0.0902

第 19 题，得分率 84.4%

设随机变量 X 服从几何分布，且 $P(X=3|X>2)=0.6$ ，则 $P(X=2)=(\quad)$

$$P(X=3|X>2)=0.6 \Rightarrow p=0.6, \quad P(X=2)=0.6 \cdot 0.4 = \mathbf{0.24}$$

第 20 题，得分率 73.7%

若随机变量 X 的分部列为 $P(X=k)=c \cdot 0.6^k$ ， $k=0,1,2,\dots$ ；则常数 $c=(\quad)$

$$\begin{aligned} \text{解: } \sum_{k=0}^{\infty} P(X=k) &= \sum_{k=0}^{\infty} c \cdot 0.6^k = c + \sum_{k=1}^{\infty} 0.6c \cdot 0.6^{k-1} = c + \frac{0.6c}{0.4} \sum_{k=1}^{\infty} 0.4 \cdot 0.6^{k-1} = 1 \\ &\Rightarrow c + \frac{3c}{2} = 1 \Rightarrow c = \frac{2}{5} \end{aligned}$$